PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística: Média e Mediana

Conteúdo focado na introdução e fixação do cálculo de média aritmética simples e determinação da mediana em conjuntos ordenados e não ordenados.

Parte 1: Enunciados das Atividades

Questão 1 (Mediana com Quantidade Ímpar de Elementos)

As idades, em anos, de 5 primos reunidos em um almoço de família são: **8, 12, 15, 19 e 24**. Como os valores já estão organizados em ordem crescente, determine a **mediana** das idades desse grupo.

Questão 2 (Ordenação e Mediana com Quantidade Ímpar)

Durante uma semana, um estudante anotou a quantidade de páginas que leu por dia: **18, 10, 25, 14, 30, 12 e 20**. Organize esses números em ordem crescente (rol) e determine a **mediana** de páginas lidas por dia.

Questão 3 (Mediana com Quantidade Par de Elementos)

As notas de 6 alunos em um trabalho de Ciências foram: **6,0 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,5 ; 9,0 e 10,0**. Como há uma quantidade par de notas já ordenadas, calcule a **mediana** fazendo a média dos dois valores centrais.

Questão 4 (Ordenação e Mediana com Quantidade Par)

As temperaturas mínimas (em °C) registradas em uma cidade durante 6 dias consecutivos foram: **21, 16, 19, 15, 22 e 18**. Coloque as temperaturas em ordem crescente e determine a **mediana** desse período.

Questão 5 (Média Aritmética Simples)

Em um campeonato escolar de basquete, um jogador marcou os seguintes pontos nas quatro primeiras partidas: **12, 18, 15 e 23**. Qual foi a **média aritmética** de pontos marcados por partida?

Questão 6 (Cálculo Conjunto de Média e Mediana)

Cinco amigos compararam o valor que tinham na carteira: **R$ 10,00 ; R$ 15,00 ; R$ 20,00 ; R$ 25,00 e R$ 30,00**. Calcule a **média aritmética** e a **mediana** dessas quantias.

Questão 7 (Comparação entre Média e Mediana em Lista Não Ordenada)

O número de gols marcados por um time em 5 jogos de um torneio foi: **4, 1, 2, 0 e 3**. Determine a **média** e a **mediana** de gols por jogo nesse torneio.

Questão 8 (Efeito de um Valor Muito Alto na Média e na Mediana)

Os preços de 5 lanches em uma cantina são: **R$ 6,00 ; R$ 7,00 ; R$ 8,00 ; R$ 9,00 e R$ 30,00**. Calcule a **média** e a **mediana** dos preços e indique qual das duas medidas representa melhor o preço comum da maioria dos lanches.

Questão 9 (Mediana com Valores Repetidos)

Uma pesquisa perguntou a 8 alunos quantos irmãos cada um possuía, obtendo as seguintes respostas: **2, 0, 1, 3, 1, 2, 1 e 0**. Organize todos os 8 valores em ordem crescente (sem descartar as repetições) e determine a **mediana**.

Questão 10 (Descoberta de Elemento Central pela Mediana)

Cinco números inteiros estão organizados em ordem crescente: **11, 14, x, 22 e 27**. Sabendo que a **mediana** desse conjunto é igual a **18**, qual é o valor do número **x** e qual é a **média aritmética** dos cinco números?

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resolução da Questão 1

1. Verificar se os dados estão em ordem crescente: **8, 12, 15, 19, 24** (sim, já estão ordenados).
2. Como existem 5 elementos (quantidade ímpar), o termo central ocupa a 3ª posição: (5 + 1) / 2 = 3.
3. Identificar o 3º número da sequência ordenada, que é o 15.

Resposta Final: 15 anos.

Resolução da Questão 2

1. Organizar os 7 valores em ordem crescente (rol): **10, 12, 14, 18, 20, 25, 30**.
2. Como há 7 elementos (quantidade ímpar), o termo central fica na 4ª posição: (7 + 1) / 2 = 4.
3. Observar o 4º número da lista ordenada, que é 18.

Resposta Final: 18 páginas.

Resolução da Questão 3

1. Os 6 valores já estão em ordem crescente: **6,0 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,5 ; 9,0 ; 10,0**.
2. Como a quantidade de elementos é par (6), identificamos os dois termos centrais (3º e 4º): **7,5** e **8,5**.
3. Calcular a média aritmética desses dois termos centrais: (7,5 + 8,5) / 2 = 16,0 / 2 = 8,0.

Resposta Final: 8,0.

Resolução da Questão 4

1. Organizar as 6 temperaturas em ordem crescente: **15, 16, 18, 19, 21, 22**.
2. Como há 6 valores (quantidade par), os dois termos centrais (3º e 4º) são **18** e **19**.
3. Calcular a média entre os dois valores centrais: (18 + 19) / 2 = 37 / 2 = 18,5.

Resposta Final: 18,5 °C.

Resolução da Questão 5

1. Somar todos os pontos marcados nas 4 partidas: 12 + 18 + 15 + 23 = 68.
2. Dividir a soma total pelo número de partidas (4): 68 / 4 = 17.

Resposta Final: 17 pontos por partida.

Resolução da Questão 6

1. **Média:** Somar os 5 valores e dividir por 5: (10 + 15 + 20 + 25 + 30) / 5 = 100 / 5 = R$ 20,00.
2. **Mediana:** Como os 5 valores já estão ordenados (10, 15, 20, 25, 30), o termo central (3º valor) é R$ 20,00.

Resposta Final: Média = R$ 20,00 e Mediana = R$ 20,00.

Resolução da Questão 7

1. **Média:** Somar os gols e dividir por 5 jogos: (4 + 1 + 2 + 0 + 3) / 5 = 10 / 5 = 2 gols.
2. **Mediana:** Ordenar os valores em ordem crescente: **0, 1, 2, 3, 4**. O valor central (3º elemento) é 2 gols.

Resposta Final: Média = 2 gols e Mediana = 2 gols.

Resolução da Questão 8

1. **Média:** (6 + 7 + 8 + 9 + 30) / 5 = 60 / 5 = R$ 12,00.
2. **Mediana:** Os valores já estão ordenados (6, 7, 8, 9, 30), logo o termo central (3º valor) é R$ 8,00.
3. **Análise:** Como quatro dos cinco lanches custam entre R$ 6,00 e R$ 9,00, a **mediana (R$ 8,00)** representa muito melhor o preço comum, pois não é distorcida pelo lanche caro de R$ 30,00.

Resposta Final: Média = R$ 12,00; Mediana = R$ 8,00 (a mediana representa melhor).

Resolução da Questão 9

1. Ordenar todos os 8 valores mantendo as repetições: **0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3**.
2. Como há 8 elementos (quantidade par), identificar o 4º e o 5º elementos: ambos são iguais a **1**.
3. Calcular a média dos dois centrais: (1 + 1) / 2 = 2 / 2 = 1.

Resposta Final: 1 irmão.

Resolução da Questão 10

1. **Valor de x:** Como a sequência de 5 termos já está em ordem crescente (11, 14, x, 22, 27), a mediana é exatamente o termo central (3º termo). Assim, **x = 18**.
2. **Média aritmética:** Substituindo x = 18, somamos os cinco valores: 11 + 14 + 18 + 22 + 27 = 92.
3. Dividir a soma por 5: 92 / 5 = 18,4.

Resposta Final: x = 18 e Média = 18,4.